Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 2 - PAO 2024 – II

Agenda

1. El estado del arte en IA
2. Definición de Inteligencia Artificial - IA, Machine Learning - ML, y Deep Learning - DL
3. Fundamentos Inteligencia Artificial
4. Por qué IA?

El estado del arte: AI - ML

- Desarrollo de la IA:
  - Datos
  - Optimización de algoritmos
  - Capacidades de cómputo
- Ámbitos del estado del arte:
  - Autonomía en los autos
  - Procesamiento de Lenguaje Natural (desde traducción, creación automática hasta detección de fraude en las noticias)
  - Servicios de entretenimiento (desde juegos, … hasta citas)
  - Reconocimiento visual (desde clasificación hasta segmentación)
  - Agentes / asistentes virtuales (bots de soporte y asistencia personalizada)
  - Detección de fraude (visión, acentuado por la pandemia)

Aplicaciones de la IA

- Tareas cotidianas:
  - Percepción (visión por computadora)
  - Procesamiento del lenguaje natural (NLP, comprensión, traducción…)
  - Control de robots
- Tareas formales:
  - Juegos (ajedrez, go, backgammon)
  - Matemáticas (geometría, lógica, cálculo, álgebra)
- Tareas de expertos:
  - Ingeniería (diseño, FMEA, planificación, fabricación)
  - Análisis científico
  - Diagnóstico en medicina, salud, sistemas
  - Análisis financiero …

Aplicaciones de la IA

- Aprendizaje (profundo):
  - Adquisición automática de conocimiento.
  - Reconocimiento de patrones, segmentación, creación de datos, aprendizaje sin datos.
- Razonamiento:
  - Sistemas basados en el conocimiento y BD inteligentes.
  - Juegos.
- Percepción:
  - Comprensión del lenguaje natural.
  - Intérpretes visuales (visión artificial).
- Locomoción y Manipulación:
  - Para realizar procesos mecánicos y manuales (Robótica).
- Creación:
  - Generar, verificar, depurar y optimizar código, programas.

Definición de Inteligencia Artificial

- IA es parte de Ciencias de la Computación, la que se enfoca en la creación de HW y SW con comportamiento inteligente.
- La IA se refiere a las técnicas que permiten a los sistemas realizar tareas como la percepción, razonamiento y comportamiento inteligentes.
- En IA buscamos técnicas que permitan a las máquinas realizar tareas que, en algunos casos, son mejor realizadas por los humanos.

Definición de Inteligencia Artificial

- Objetivos a largo plazo
  - Desarrollar sistemas que alcancen el nivel de "inteligencia" similar / comparable / mejor que el de los humanos.
  - En algunas aplicaciones ahora es posible, pero aún no es posible en muchas otras ....
- Objetivos a corto plazo
  - En **tareas específicas**: desarrollar sistemas que alcancen niveles de "inteligencia" similares / comparables / mejores que los humanos
  - Hoy existen sistemas que realmente superan a los humanos, en algunas órdenes de magnitud ...

Fundamentos de la IA

- Las ciencias que contribuyen al Desarrollo de la IA son:
    - Filosofía
    - Matemáticas
    - Psicología
    - Medicina
    - Lingüística
    - Ciencia computacional e ingeniería

Por qué la Inteligencia Artificial

- Cuál es el propósito de la IA?
- Dos propósitos:

1. Utilizar los recursos computacionales para potenciar el pensamiento y el desarrollo humano; igual como cuando usamos motores para aumentar la fuerza o la potencia. La Robótica, Sistemas expertos, aprendizaje de máquinas, son algunos ejemplos.
2. Para entender cómo resuelven problemas los humanos. No solo para descubrir "qué" es, sino también "cómo" se hace. Las ciencias cognitivas es un ejemplo.